

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA: Keyla Azzahra

NIM: 103132400017

KELAS: SISD-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

2.1 Array

Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Java memiliki array satu dimensi dan dua dimensi. Setiap elemen array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0.

2.2 Operator

Operator digunakan untuk melakukan perhitungan, perbandingan, maupun pemberian nilai pada variabel. Contohnya operator aritmatika, relasional, kondisional, dan assignment.

2.3 Percabangan dan Perulangan

Percabangan digunakan untuk menentukan perintah berdasarkan kondisi, seperti if-else dan switch. Sementara itu, perulangan seperti for, while, dan do-while digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang.

2.4 Variabel dan Konstanta

Variabel digunakan untuk menyimpan data dengan tipe tertentu, seperti int, double, char, dan boolean. Java juga menyediakan final untuk membuat nilai yang tidak dapat diubah.

2.5 Compile dan Run

Kode Java perlu dikompilasi terlebih dahulu agar menjadi file .class sebelum dijalankan. Program juga dapat dikemas dalam bentuk JAR agar lebih mudah dijalankan.

B. Guided

1. Array1Dn2D

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Array1Dn2D {
    public static void main (String[] args) {
        //Cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;
    }
}
```

```

//Cara2
int[] varArray2 = new int[5];

//Cara3
int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

System.out.println(varArray3[3]);

//Array 2D
int[][] arr2d = new int[2][2];
arr2d[0][0] = 10;
arr2d[0][1] = 20;
arr2d[1][0] = 30;
arr2d[1][1] = 40;
System.out.println("Nilai baris 1 kolom2: " + arr2d[0][1]);

//10 20
//30 40
}
}

```

Output :

4

Nilai baris 1 kolom2: 20

2. Manusia dan Main

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
 * default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class ManusiaDanMain {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
    }
}

```

```

        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

3. IfElse

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}

```

Output :

Bulan April masuk musim Semi.

4. Switch

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
 template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Switch {
    public static void main(String args[]) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
```

```

        break;
    case 7:
        hariString = "Minggu";
        break;
    default:
        hariString = "Invalid month";
        break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output:

Minggu

5. Perulangan

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class Perulangan {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
    }
}

```

```
do {  
    System.out.println(Integer.toString(i));  
    i++;  
} while (i <= 10);  
}  
}
```

Output:

```
] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda, yaitu String dan double, lalu buat konstanta menggunakan final untuk menyimpan KKM sebesar 75.0. Gunakan satu array 1 dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu array 2 dimensi

rectangular untuk menyimpan dua nilai modul dari masing-masing mahasiswa. Data nama dan nilai boleh langsung dimasukkan pada saat deklarasi. Kemudian gunakan perulangan untuk mengakses data sekaligus menghitung rata-rata dari dua nilai modul setiap mahasiswa. Setelah itu gunakan percabangan untuk menentukan status mahasiswa. Jika rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM maka statusnya LULUS, sedangkan jika di bawah KKM maka statusnya REMEDIAL.

Jawaban :

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template
 */
package unguided;

/**
 *
 * @author user
 */
public class TugasModul2 {
    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        double[][] nilai = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {

            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;

            String status;

            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
        System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
        System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
        System.out.println("Rata-rata   : " + rataRata);
        System.out.println("Status      : " + status);
        System.out.println();
    }
}

```

Output :

```

REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

```

```

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

```

```

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

```

```

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Penjelasan :

Pada program ini, pertama dibuat konstanta:

```
final double KKM = 75.0;
```

final digunakan supaya nilai KKM tetap 75.0 dan tidak berubah selama program dijalankan.

Kemudian dibuat array satu dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa:

```
String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};
```

Sedangkan nilai Modul 1 dan Modul 2 disimpan dalam array dua dimensi:

```
double[][] nilai = {
```

```
{80.0, 85.0},  
{70.0, 65.0},  
{90.0, 90.0}  
};
```

Setiap baris menunjukkan satu mahasiswa, sedangkan dua kolomnya digunakan untuk nilai Modul 1 dan Modul 2.

Selanjutnya digunakan perulangan for:

```
for (int i = 0; i < nama.length; i++)
```

Perulangan ini digunakan supaya program bisa membaca data Andi, Budi, dan Citra satu per satu tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali.

Untuk mencari rata-rata digunakan:

```
double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;
```

Contohnya untuk Andi:

$$(80 + 85) / 2 = 82.5$$

Setelah rata-rata didapat, program menentukan status menggunakan if-else:

```
if (rataRata >= KKM) {  
    status = "LULUS";  
} else {  
    status = "REMEDIAL";  
}
```

Jadi kalau nilai rata-rata 75 atau lebih, statusnya LULUS. Kalau kurang dari 75, statusnya REMEDIAL. Penggunaan if-else ini sesuai dengan materi percabangan pada Modul 2.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, saya jadi lebih memahami penggunaan dasar Java seperti variabel, konstanta, array, perulangan, dan percabangan. Pada program yang dibuat, array digunakan untuk menyimpan nama dan nilai mahasiswa, kemudian perulangan digunakan untuk mengambil data setiap mahasiswa dan menghitung rata-ratanya. Setelah itu, if-else digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut LULUS atau REMEDIAL berdasarkan KKM 75.0. Jadi, dari soal ini konsep-konsep dasar yang ada di Modul 2 bisa diterapkan langsung dalam satu program sederhana.

